Práctica 10 - Aplicaciones de las integrales

Cálculo de áreas

1. Comencemos proponiendo calcular el ára encerrada entre una función f y el eje de abscisas entre dos valores a y b del dominio de la función, siendo $a < b$ y $f > 0$ si $x \in [a, b]$. Veamos esta situación en la figura 1. Generalmente a esta situación se hace referencia diciendo "área bajo la curva".

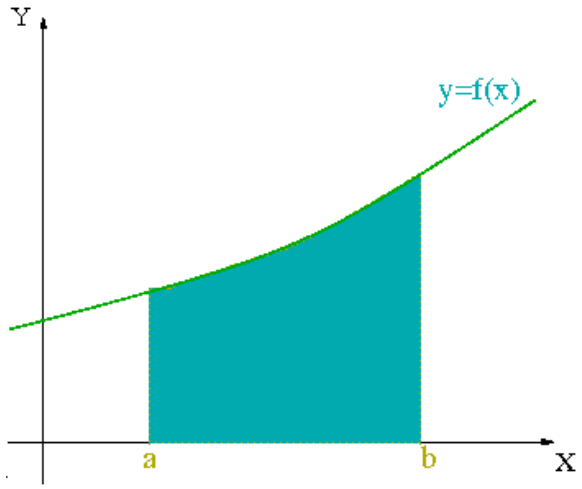


Figura 1: Área bajo la función f.

RESUMEN

En esta situación, recordando lo explicado al comienzo de esta unidad, el área se puede calcular con la siguiente integral definida:

$$\boxed{\text{Área} = \int_a^b f(x)\, dx}$$

2. Tomemos ahora el caso de una función f negativa para los $x \in [a, b]$ y buscamos el área sobre dicha curva hasta el eje de abscisa. Veamos esta situación en la figura 2.

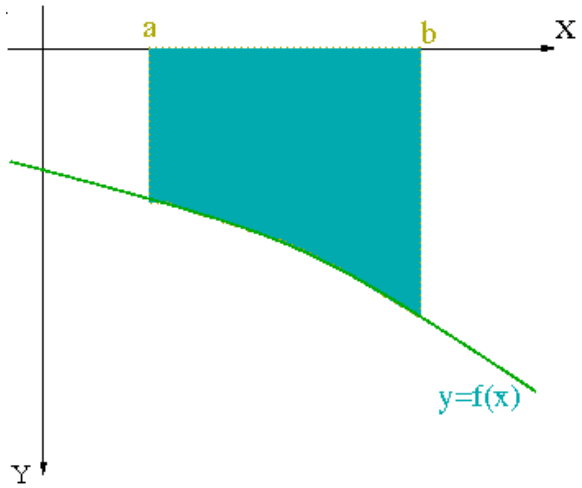


Figura 2: Área sobre la función f.

En esta situación, al tener una función negativa debemos entender que si calculamos las sumas de los rectángulos para cada partición el valor obtenido será negativo ya que f es negativa, lo cual no tiene sentido porque el valor de área siempre es un número positivo. Una forma de entender cómo calcular este valor de área es pensar que si hacemos una simetría de la función f alrededor del eje de abscisa, se obtendrá una función que es enteramente positiva para los valores de x entre a y b. De esta manera podemos utilizar lo visto en el ítem anterior para calcular el área ya que el valor del área es invariante ante una simetría axial. Destaquemos entonces que para llevar esta situación al caso visto primero, debemos tomar la función $-f$ que será positiva para los $x \in [a, b]$.

Finalmente podemos asegurar que para obtener el área sobre la curva f para los x entre a y b debemos plantear:

$$\boxed{\text{Área} = \int_a^b [-f(x)]\ dx}$$

3. Supongamos ahora que queremos calcular el área entre dos funciones f y g ambas positivas entre dos valores de su dominio a y b con $a < b$. Veamos esta situación en la figura 3.

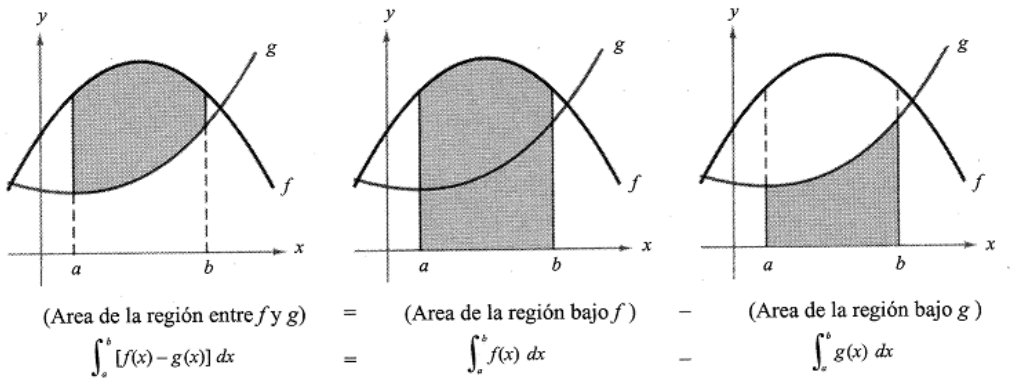


Figura 3: Área entre dos funciones.

Como se puede ver en al figura anterior, el área buscada se puede obtener como el área bajo la curva f menos el área bajo la curva g ya que $f > g$ para todos los valores del dominio entre a y b. De lo anterior resulta que el área buscada se puede obtener calculando la siguiente integral definida:

$$\boxed{\text{Área} = \int_a^b [f(x) - g(x)]\ dx}$$

Un aspecto que debemos disctutir en este caso es que sucede si las funciones f y g no son enteramente positivas en el intervalo $[a, b]$. La respuesta es simple, ya que si tomamos como funciones $f + k$ y $g + k$ siendo un $k \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que ambas funciones sean enteramente positivas se puede calcular el área como en el caso anterior, es decir:

$$\text{Área} = \int_a^b [(f(x) + k) - (g(x) + k)]\ dx = \int_a^b [f(x) - g(x)]\ dx$$

Esta justificación nos afirma que lo único que importa al calcular el área entre dos funciones es tener bien claro la posición relativa de cada función frente a la otra, es decir, que $f > g$ para todos los $x \in [a, b]$. Generalmente diremos que planteamos el área entre dos funciones en un intervalo, tomando la integral definida en dicho intervalo de la función que hace de "techo" menos la función que hace de "piso".

4. Supongamos por último que queremos calcular el área de la región encerrada por dos funciones f y g. Para poder realizar este cálculo lo primero que debemos hacer es buscar los puntos de intersección entre ambas curvas, y para ello buscamos los $x \in Dom(f) \cap Dom(g)$ tales que $f(x) = g(x)$. Obtenidos estos puntos de intersección deberemos buscar entre dos puntos de intersección consecutivos si $f > g$ o $f < g$ para hacer el planteo correcto del cálculo de área. Veamos esta situación en el siguiente ejemplo en el que se quiere calcular el área entre las funciones
$f(x) = sen(2x)$ y $g(x) = sen(x)$ para $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Veamos la figura 4.

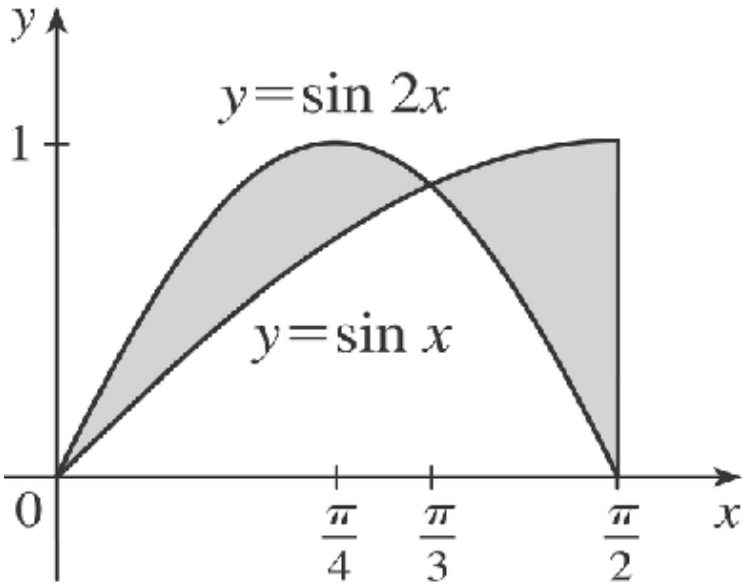


Figura 4: Área entre dos funciones.

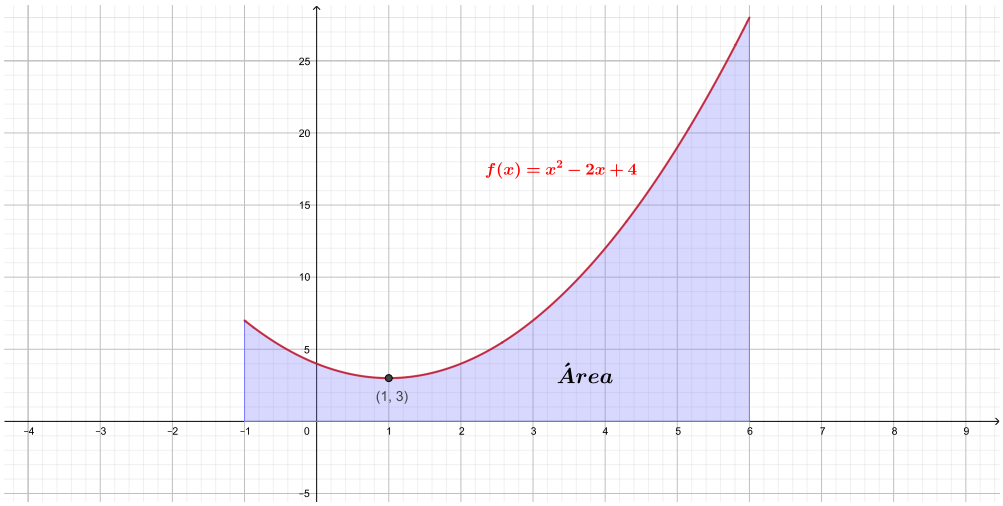
En esta situación, el planteo correcto del cálculo de área es:

$$\text{Área} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} [sen(2x) - sen(x)]\ dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} [sen(x) - sen(2x)]\ dx$$

Ejemplo 1. *Hallar el área bajo la curva $y = x^2 - 2x + 4$ en el intervalo $[-1; 6]$*

Resolución:

Comencemos notando que la parábola es cóncava hacia arriba, y que si buscamos su vértice el mismo es el punto $V = (1; 3)$. Resulta entonces que $f(x) > 0 \quad \forall x \in [-1; 6]$. A continuación se muestra la gráfica de la región que se busca calcular.



Para hallar el área buscada debemos plantear el siguiente cálculo: $\displaystyle\int_{-1}^{6} f(x)\,dx$.

Resolvamos esta integral y encontramos el área buscada.

$$\int_{-1}^{6} f(x)\,dx = \int_{-1}^{6} \left(x^2 - 2x + 4\right)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + 4x\right]_{-1}^{6} \overset{R.Barrow}{=}$$

$$= \left(\tfrac{6^3}{3} - 6^2 + 4\cdot 6\right) - \left(\tfrac{(-1)^3}{3} - (-1)^2 + 4\cdot(-1)\right) = (72 - 36 + 24) - \left(-\tfrac{1}{3} - 1 - 4\right) =$$

$$= 60 + \tfrac{16}{3} = \tfrac{196}{3}.$$

RESUMEN

$$\boxed{\text{El área buscada es } A = \tfrac{196}{3}}$$

Ejemplo 2. *hallar el área encerrada entre la función* $f(x) = x \cdot \operatorname{sen}(x)$ *y el eje* x *para* $x \in [0; 2\pi]$.

Resolución:

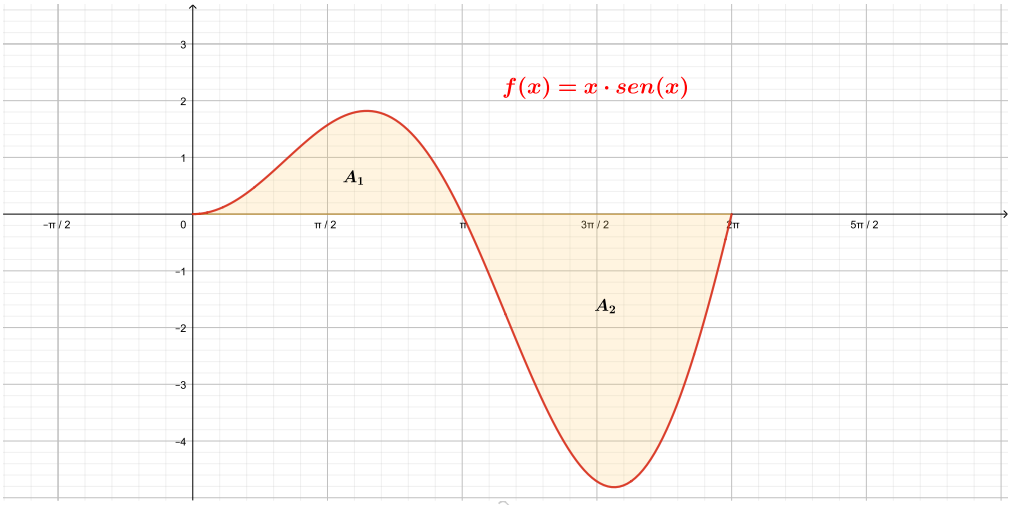
Comencemos estudiando un poco la función f pues debemos determinar su conjunto de positividad y de negatividad para poder hacer el planteo correcto del cálculo de área pedida.

Sabemos que la función es continua en su dominio, por se producto de dos funciones continuas. Por otro lado, si buscamos el conjunto de ceros de la función tenemos que $C_0(f) = \{0; \pi; 2\pi\}$. Como es continua, como consecuencia del Teorema de Bolzano para f, en cada uno de los intervalos $(0; \pi)$ y $(\pi; 2\pi)$ la función tiene un único signo. De no ser así debería haber al menos una raíz dentro del intervalo, lo cual eso no es posible.

Tomando un valor en cada intervalo determinamos el conjunto de positividad y de negatividad de la función.

	0	$(0;\pi)$	π	$(\pi;2\pi)$	2π
$f(x) = x \cdot \text{sen}(x)$	$f(0) = 0$	$f(\frac{\pi}{2}) > 0$	$f(\pi) = 0$	$f(\frac{3\pi}{2}) < 0$	$f(2\pi) = 0$
Planteo de área		$\int_0^{\pi} f(x)\, dx$		$\int_{\pi}^{2\pi} (-f(x))\, dx$	

La situación gráfica que estamos resolviendo es la siguiente:



RESUMEN

$$\text{Área} = A_1 + A_2 = \int_0^{\pi} f(x)\, dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-f(x))\, dx$$

Para resolver estas integrales definidas, podemos resolver la integral definida $\int x \cdot \text{sen}(x)\, dx$ para encontrar una primitiva de $f(x)x \cdot \text{sen}(x)$ y luego utilizar la Regla de Barrow para encontrar el valor de cada integral definida.

$$\int x \cdot \text{sen}(x)\, dx = -x \cdot \cos(x) + \int \cos(x)\, dx = \boxed{-x \cdot \cos(x) + \text{sen}(x) + C}$$

$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$g'(x) = \text{sen}(x)$	$g(x) = -\cos(x)$

Utilizando la primitiva de constante $C = 0$ resolvemos las dos integrales definitas aplicando la regla de Barrow.

- $A_1 = \int_0^{\pi} f(x)\, dx = \int_0^{\pi} x \cdot \text{sen}(x)\, dx = [-x \cdot \cos(x) + \text{sen}(x)]_0^{\pi} =$
  $= (-\pi \cdot \cos(\pi) + \text{sen}(\pi)) - (0 \cdot \cos(0) + \text{sen}(0)) = \pi$
- $A_2 = \int_{\pi}^{2\pi} (-f(x))\, dx = -\int_{\pi}^{2\pi} x \cdot \text{sen}(x)\, dx = -[-x \cdot \cos(x) + \text{sen}(x)]_{\pi}^{2\pi} =$

  $= -[(-2\pi \cdot \cos(2\pi) + \text{sen}(2\pi)) - (-\pi \cdot \cos(\pi) + \text{sen}(\pi))] = -[-2\pi - \pi] = 3\pi$

Finalmente tenemos entonces que

$$\boxed{\text{Área} = A_1 + A_2 = \pi + 3\pi = 4\pi}$$

Ejemplo 3. *Calcular el área encerrada por las curvas* $f(x) = 3x^3 - x^2 - 10x$ *y* $g(x) = -x^2 + 2x$.

Comencemos calculando los puntos de intersección entre ambas funciones, es decir, buscamos los $x \in \mathbb{R}$ tales que $f(x) = g(x)$.

$$f(x) = g(x) = \iff 3x^3 - x^2 - 10x = -x^2 + 2x \iff 3x^3 - 12x = 0 \iff$$

$$\iff 3x \cdot (x^2 - 4) = 0 \iff 3x \cdot (x-2) \cdot (x+2) = 0$$

Claramente los puntos de intersección son $x = -2$, $x = 0$ y $x = 2$.

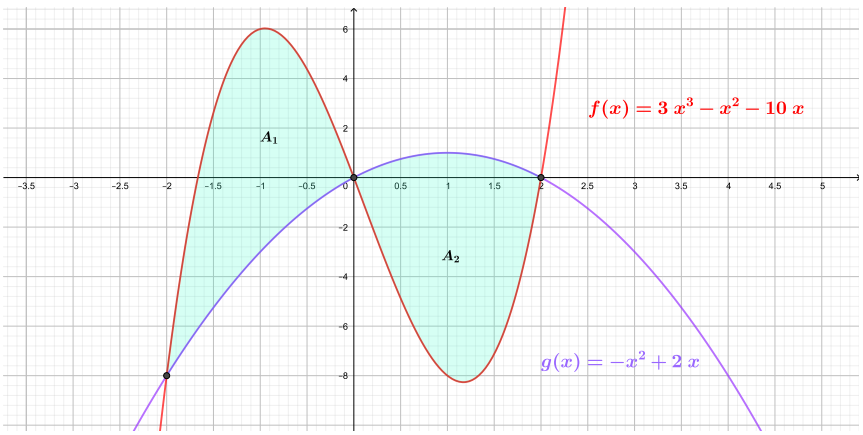
Tomemos los intervalos $(-2; 0)$ y $(0; 2)$ que son aquellos en donde hay área encerrada entre las dos funciones. Debemos determinar en cada intervalo la función que hace de "techo" y la función que hace de "piso".

En cada uno de los intervalos la función $h(x) = f(x) - g(x) = 3x \cdot (x-2) \cdot (x+2)$ tiene un único signo , pues si así no fuese, al ser una función continua en cada intervalo debería tener al menos una raíz dentro del intervalo, pero eso no puede ocurrir ya que las únicas raíces son $\{-2; 0; 2\}$.

	-2	$(-2; 0)$	0	$(0; 2)$	2
$h(x) = f(x) - g(x)$	0	$h(-1) > 0$	0	$h(1) < 0$	$= 0$
Techo - Piso		$f(x) > g(x)$		$g(x) > f(x)$	
Planteo de área		$\int_{-2}^{0} (f(x) - g(x))\ dx$		$\int_{0}^{2} (g(x) - f(x))\ dx$	

RESUMEN

La situación gráfica que estamos resolviendo es la siguiente:



$$\text{Área} = A_1 + A_2 = \int_{-2}^{0} (f(x) - g(x))\ dx + \int_{0}^{2} (g(x) - f(x))\ dx$$

Resolvamos cada integral para obtener el área buscada.

- $\displaystyle\int_{-2}^{0} (f(x) - g(x))\ dx = \int_{-2}^{0} \left(3x^3 - 12x\right)\ dx = \left[\frac{3}{4}x^4 - 6x^2\right]_{-2}^{0} =$

  $\displaystyle= \left(\frac{3}{4} \cdot 0^4 - 6 \cdot 0^2\right) - \left(\frac{3}{4}(-2)^4 - 6(-2)^2\right) = -(-12) = 12$

- $\displaystyle\int_{0}^{2} (g(x) - f(x))\ dx = \int_{0}^{2} \left(-3x^3 + 12x\right)\ dx = \left[-\frac{3}{4}x^4 + 6x^2\right]_{0}^{2} =$

  $\displaystyle= \left(-\frac{3}{4} \cdot 2^4 + 6 \cdot 2^2\right) - \left(-\frac{3}{4} \cdot 0^4 + 6 \cdot 0^2\right) = 12$

Finalmente tenemos que el área buscada es:

$$\boxed{\text{Área} = A_1 + A_2 = \int_{-2}^{0} (f(x) - g(x))\ dx + \int_{0}^{2} (g(x) - f(x))\ dx = 12 + 12 = 24}$$

Ejemplo 4. *Sea la función* $f : \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \dfrac{72\ln(x)}{x} & si \quad 0 < x < 1 \\ 2\,(x-1) & si \quad x > 1 \end{cases}$. *Encuentre* $k > 1$ *de modo que* $\displaystyle\int_{e^{-3}}^{k} f(x)\,dx = 0$.

Resolución:

RESUMEN

Comencemos calculando la integral para luego de resolverla exigir que la misma valga cero.

$$\int_{e^{-3}}^{k} f(x)\,dx = \int_{e^{-3}}^{1} f(x)\,dx + \int_{1}^{k} f(x)\,dx = \int_{e^{-3}}^{1} \frac{72\ln(x)}{x}\,dx + \int_{1}^{k} 2\,(x-1)\ dx =$$

$$= 72\int_{e^{-3}}^{1} \frac{\ln(x)}{x}\,dx + 2\int_{1}^{k} (x-1)\ dx =$$

Resolvamos la siguiente integral indefinida para encontrar una primitiva.

$$\int \frac{\ln(x)}{x}\,dx = \ln(x) \cdot \ln(x) - \int \frac{\ln(x)}{x}\,dx$$

$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \dfrac{1}{x}$
$g'(x) = \dfrac{1}{x}$	$g(x) = \ln(x)$

De la identidad anterior se desprende que $2\displaystyle\int \frac{\ln(x)}{x}\,dx = \ln^2(x)$, es decir,

$$\int \frac{\ln(x)}{x}\,dx = \frac{1}{2}\ln^2(x) + C$$

Luego podemos utilizar esta primitiva para la primera integral de la siguiente expresión.

$$= 72\int_{e^{-3}}^{1} \frac{\ln(x)}{x}\,dx + 2\int_{1}^{k} (x-1)\ dx = \left[36\ln^2(x)\right]_{e^{-3}}^{1} + \left[(x-1)^2\right]_{1}^{k} =$$

$$= \left(36\ \ln^2(1) - 36\ \ln^2(e^{-3})\right) + \left((k-1)^2 - (0-1)^2\right) = -36 \cdot (-3\ \ln(e))^2 + k^2 - 2k + 1 - 1 =$$

$$= k^2 - 2k - 324$$

Como se pide que la integral valga cero, planteamos que $k^2 - 2k - 324 = 0$, de lo que resulta que $\boxed{k = 1 + \sqrt{325}}$.

RESUMEN

Ejercitación adicional

Ejercicio 1. *Calcular el área encerrada por las gráficas de* $f(x) = 9 - x^2$ *y* $g(x) = x + 1$.
Respuesta: $A = \dfrac{39}{2}$.

Ejercicio 2. *Calcular el área encerrada por las gráficas de* $f(x) = x^3 - 12x$ *y* $g(x) = x^2$.
Respuesta: $A = \dfrac{937}{12}$.

Ejercicio 3. *Calcular el área encerrada entre la gráfica de la función* $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ *y el eje* x *para los* $x \in [0, 4]$.
Respuesta: $A = \dfrac{34}{3}$.

Ejercicio 4. *Calcular el área del triángulo de vértices* $A = (-1, -2)$, $B = (1, -1)$ *y* $C = (0, 3)$.
Respuesta: $A = \dfrac{9}{2}$.

Ejercicio 5. *Calcular el área de la región acotada por las curvas* $y = x^3 - x$ *y la recta tangente a esta curva en* $x_0 = -1$.
Respuesta: $A = \dfrac{27}{4}$.

Ejercicio 6. *Calcular el área encerrada por las curvas* $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = -1$ *y* $x = 1$
Respuesta: $A = 2 \cdot \left(1 - \dfrac{1}{e}\right)$.

Ejercicio 7. *Hallar* $a > 0$ *de modo tal que el área de la región encerrada por las gráficas de* $y = a \cdot \ln(x - 2)$ *e* $y = a \cdot \ln(6 - x)$, *y el eje* x *sea igual a* 1 .
Respuesta: $a = \dfrac{1}{2 \cdot (\ln(2) - 1)}$.

RESUMEN

Ejercicio 8. *Sea* $f(x) = \dfrac{1}{(x-8)^2} - \dfrac{1}{4}$. *Hallar* $a \in (4, 8)$ *de modo que* $\displaystyle\int_4^a f(x)\, dx = 0$.

Ejercicio 9. *El rectángulo de vértices* $A = (0, 0)$, $B = (0, 1)$, $C = (5, 0)$, $D = (5, 1)$ *queda dividido en dos zonas cuando se traza la curva* $y = -x^2 + \dfrac{5}{3}$. *Halle la zona de área más grande.*